



- Tarea UT02 -

Programación multihilo

Ejercicio 1

De igual manera a lo visto en el tema, ahora te proponemos un ejercicio del tipo productor-consumidor que mediante un hilo productor almacene datos (15 caracteres) en un búfer compartido, de donde los debe recoger un hilo consumidor (consume 15 caracteres).

La capacidad del búfer ahora es de 6 caracteres, de manera que el consumidor podrá estar cogiendo caracteres del búfer siempre que éste no esté vacío. El productor sólo podrá poner caracteres en el búfer, cuando esté vacío o haya espacio.

Esta es una posible salida del programa que debes realizar:

```
Salida - TareaProductorBufferConsumidor (run)  Elementos observados

run:
Depositado el carácter T en el buffer
Recogido el carácter T del buffer
Depositado el carácter R en el buffer
Recogido el carácter R del buffer
Depositado el carácter J en el buffer
Depositado el carácter W en el buffer
Depositado el carácter L en el buffer
Depositado el carácter Y en el buffer
Depositado el carácter M en el buffer
Depositado el carácter P en el buffer
Recogido el carácter P del buffer
Depositado el carácter J en el buffer
Recogido el carácter J del buffer
Depositado el carácter Q en el buffer
Recogido el carácter Q del buffer
Depositado el carácter X en el buffer
Depositado el carácter H en el buffer
Recogido el carácter X del buffer
Recogido el carácter H del buffer
Depositado el carácter G en el buffer
Recogido el carácter G del buffer
Depositado el carácter O en el buffer
Recogido el carácter O del buffer
Depositado el carácter U en el buffer
Recogido el carácter U del buffer
Recogido el carácter M del buffer
Recogido el carácter Y del buffer
Recogido el carácter L del buffer
```

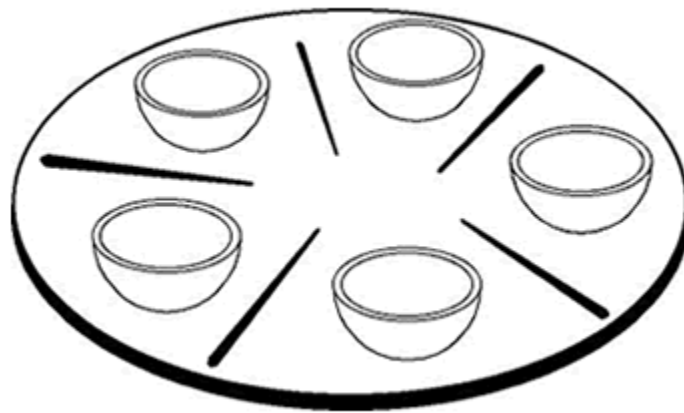
Observa:
*Se comienza depositando.
*Se pueden depositar seguidos hasta 6 caracteres.
*Cuando el búfer está lleno, la única opción es consumir.

Ejercicio 2

De igual manera a lo visto en el tema, ahora te proponemos que resuelvas el clásico problema denominado "La cena de los filósofos" utilizando la clase `Semaphore` del paquete `java.util.concurrent`.

El problema es el siguiente:

- Cinco filósofos se sientan alrededor de una mesa y pasan su vida comiendo y pensando.
- Cada filósofo tiene un plato de arroz chino y un palillo a la izquierda de su plato.
- Cuando un filósofo quiere comer arroz, cogerá los dos palillos de cada lado del plato y comerá.
- El problema es el siguiente: establecer un ritual (algoritmo) que permita comer a los filósofos.
- El algoritmo debe satisfacer la exclusión mútua (dos filósofos no pueden emplear el mismo palillo a la vez), además de evitar el interbloqueo y la inanición".



Esta es una posible salida del programa que debes realizar:

Elementos observados	Salida - TareaCenaFilosofos
<pre>run: Filósofo 1 Pensando Filósofo 4 Pensando Filósofo 3 Pensando Filósofo 2 Pensando Filósofo 5 Pensando Filósofo 2 Hambriento Filósofo 2 Comiendo Filósofo 1 Hambriento Filósofo 3 Hambriento Filósofo 2 Termina de comer, Libres palillos:2,1 Filósofo 3 Comiendo Filósofo 2 Pensando Filósofo 1 Comiendo Filósofo 4 Hambriento Filósofo 3 Termina de comer, Libres palillos:3,2 Filósofo 3 Pensando Filósofo 4 Comiendo Filósofo 5 Hambriento Filósofo 1 Termina de comer, Libres palillos:1,5 Filósofo 1 Pensando Filósofo 1 Hambriento Filósofo 3 Hambriento</pre>	Observa que: * Dos filósofos contiguos no pueden estar comiendo a la vez. * El proceso no debeterminar hasta que tú fuerces su finalización.

Criterios de puntuación. Total 10 puntos

- Ejercicio 1. 5 puntos.
- Ejercicio 2. 5 puntos.

Se tendrá en cuenta que:

- La ejecución de los programas produce el resultado esperado.
- No se produce interbloqueo ni inanición.

Recursos necesarios para realizar la entrega

Ejercicio 1.- Los contenidos y ejemplos realizados en la Unidad

Ejercicio 2.- Además de los contenidos y ejemplos de la unidad, se proporciona el archivo [PSP02 Recurso Tarea.zip](#) con indicaciones sobre las clases y métodos que puedes crear para resolver el problema. Para ver esa información, generada mediante JavaDoc, descomprime el archivo y ejecuta `index.html`.

Consejos y recomendaciones

Ejercicio 1.- Ten en cuenta que ahora el problema del productor-consumidor utiliza un búfer de tamaño 6, que lo puedes implementar mediante un array. La forma de ir introduciendo caracteres será de izquierda a derecha y se consumirán de derecha a izquierda (el último que se produzca será el primero en consumirse).

Ejercicio 2.- Lo primero que debes tener claro es si se trata de proteger una sección crítica o bien de comunicar hilos, para así utilizar la clase `Semaphore` de la forma apropiada. Consulta el "[problema de la cena de los filósofos](#)" en la wikipedia, en él se comentan diversos algoritmos para resolver el problema y además hay enlaces a la solución visual del problema.

Indicaciones de entrega

Cada ejercicio estará contenido en un fichero cuyo nombre será similar a **PSYP02_EjerXX**, donde la XX se sustituirá por el número del ejercicio. Entrega sólo los archivos fuente, no la estructura completa del proyecto.

Asegúrate de que los archivos fuente (.java), contengan, como comentarios Java, tu nombre y apellidos y el número de ejercicio.

Adjunta un documento de texto con las capturas de pantalla con la solución o justificación de los ejercicios pedidos, así como los problemas que has encontrado al realizar el ejercicio.

Debes de seguir las siguientes consideraciones que se explican en el siguiente [documento](#).

Crea una carpeta para la entrega, adjunta los archivos creados, y renombra la carpeta siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_PSYP_Tarea02

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas debería nombrar esta tarea como...

sanchez_manas_begona_PSYP_Tarea02

Finalmente, utiliza un sistema de compresión sobre esa carpeta y realiza la entrega.

IMPORTANTE

Si la carpeta es muy pesada para el límite máximo de subida de la plataforma Moodle, súbela a tu unidad del Drive. Utiliza la cuenta de Educación, y en la entrega en Moodle adjunta la URL de tu entrega.

Para que la entrega se considere realizada en tiempo y forma, sube al Moodle el PDF con la solución de tu tarea, y adjunta el resto de los archivos que has creado al Drive, y comparte la carpeta mediante su enlace correspondiente.

No olvides ajustar los privilegios de la carpeta en Drive para que pueda acceder a tu trabajo.